

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的第三产业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 建设项目环境影响评价委托书

附件 2 其它与项目环评有关的文件、资料

附件 3 建设项目环境保护审批登记表

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目周边关系图

附图 3 项目周边关系现状图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。
由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1) 大气环境影响专项评价

(2) 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3) 生态环境影响专项评价

(4) 噪声环境影响专项评价

(5) 固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式七份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况表

项目名称	平潭耳鼻喉医院德馨门诊部		
建设单位	平潭耳鼻喉医院有限公司		
建设地点	平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院	排水去向	市政污水管网
建设依据	/	主管部门	平潭综合实验区卫生局
建设性质	新建	行业代码	Q83 卫生
工程规模	建设耳鼻喉门诊部，租赁面积1271m ²	总规模	建设耳鼻喉门诊部，租赁面积1271m ²
总 投 资	2000 万元	环保投资	4 万元
主要能源及水资源消耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/年）		1627.9	1627.9
电（万 kWh/年）		12	12
燃煤（吨/年）	/	/	/
柴油（吨/年）	/	/	/
其它	/	/	/

二、项目由来

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部位于平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院门诊综合楼 1、2、3、7 层，岚城卫生院门诊综合楼 2006 年 6 月 7 日通过环评审批，2012 年 6 月 28 日通过环保验收（见附件 2），由于之后岚城卫生院大楼功能搬迁，原有门诊大楼空置，平潭耳鼻喉有限公司租赁 1、2、3、7 层作为耳鼻喉门诊部。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护有关法律、法规的要求，该项目需委托有资质的单位编制环境影响报告表。因此平潭耳鼻喉医院有限公司于 2016 年 9 月委托福建省环境保护股份公司对该项目进行环境影响评价（见附件 1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照有关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

三、当地环境、社会及经济概况

3.1 地理位置

平潭县位于北纬 $25^{\circ} 15' - 25^{\circ} 45'$ ，东经 $119^{\circ} 32' - 120^{\circ} 10'$ 。东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与福清市、长乐、莆田市为邻，南近莆田市秀屿区南日岛，北望白犬列岛。平潭县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。

潭城镇位于福建省平潭综合实验区海坛岛中部，根据平潭设区市定义为潭城组团（区）管辖，东与澳前组团（区）澳前镇接壤，西至平洋区洋潮屿村，南至城南新区万宝山，北与县国营林场为邻（海坛湾），面积 18 平方公里，耕地面积 3115 亩，林地面积 1402 亩。

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部位于平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院门诊楼一、二、三、七层，属于医卫用地（见附件 7）。门诊楼 5、6 层为爱维口腔门诊部，门诊楼 4 层为未搬迁的岚城卫生院，北侧跨小广场是万宝路，万宝路对面是沿街店面，往上建筑为居民区，东侧是小公园，南侧是在建的岚城卫生院病房楼，西侧紧邻平潭岚城派出所。具体见附图 1 地理位置图，附图 2 周边关系示意图，附图 3 周边现状图。

3.2 自然环境概况

3.2.1 地形地貌

平潭地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。侏罗纪后期的燕山运动，大规模的岩浆喷发和岩浆侵入伴随着强烈的断裂运动，明显地控制着县域地貌和海岸带的发育。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间排列等多种类型地貌，丘陵、海积平原分别占全县陆地总面积的 51.45% 和 42.7%。而海岸带地貌的发育明显受北北东——北东走向的断裂控制，港湾众多，海岸曲折，港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、海涂。

主岛海坛岛地势南北高、中部低。

3.2.2 气候概况

平潭岛海区属典型的亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。

（1）气温多年平均气温为 19.4°C ，年平均气温大值为 20.5°C ，出现于 2002 年，

小值为 18.4℃,出现于 1984 年。多年月平均气温高为 27.3℃,出现在 8 月,低 为 10.6℃, 出现在 2 月。

(2) 降水 多年平均降水量为1192.6mm。多为1739.9mm, 出现于1983 年, 少为 818.3mm, 出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm, 这五个月的降水量 (749.3mm) 约占全年总降水量的 63%, 其中 6 月份降水量约占全年 18%。

(3) 风况 多年平均风速为 9.0 m/s, 年平均风速大为 10.1m/s, 出现于 1988 年, 小为 7.5 m/s, 出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年大, 而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s, 以 8 月的 6.7m/s 为全年小。

根据每天四次定时的风向风速统计, 各向的平均风速以东北偏北向的 10.9 m/s 为大, 其次为东北向平均风速为 10.2m/s, 各向的大风速以 S 向的 60m/s 为大, 次之为 N 向的 34m/s。

全年风向以东北偏北为多, 频率为 43%, 其次为东北向, 频率为 18%。

3.2.3 水文特征

全岛多年平均水资源量为 17200 万 m³, 其中地表水为 11238 万 m³、地下水为 5962 万 m³, 全岛每平方公里产水量 54 万 m³, 人均水量 453 m³, 低于全省人均 1900 m³ 的水平, 属缺水區。岛内没有大的水系, 竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流, 流域面积分别为 26.86km² 和 27.87 km², 多年平均来水量分别为 1640.89 万 m³ 和 1702.60 万 m³, 其余溪流的汇流面积均在 20 km² 以下。

平潭海域潮型属正规半日潮。潮位的变化, 高潮位从海峡口外向口内递增, 即中间高、两端低, 低潮位则相反, 从海峡口外向口内递减, 即中间低、两端高。据平潭海洋站 1960-2003 年潮位实测资料统计, 最高潮位 7.80m, 最低潮位-0.1m, 多年平均潮位 3.77m。

3.2.4 土壤植被

平潭区域土壤主要有三大土类和五个亚类。三大类即地带性的红壤和非地带性的潮土、水稻土。红壤主要分布于丘陵地区, 而耕作土壤则作阶梯式分布; 潮土和水稻土类交错成片分布于平原区以及丘陵缓坡和坡麓地带。

区域植被分属南亚热带季雨林和中亚热带林两种, 受多种自然条件影响, 植被类型比较复杂, 种类繁多, 主要有常绿阔叶林、红叶林、竹林、灌丛、草丛、滨海沙生林等。由于人为活动的影响, 原生植被多遭破坏, 目前区域植被均为次生植被和人工植被, 群落结构比较但单纯, 种类不多, 林相质量不高。主要乔木树种有: 木麻黄、相思树、黑

松等；果树有：枇杷、柑橘、龙眼、荔枝等热带、亚热带、温带水果；主要灌木有：小叶赤楠、桃金娘、乌饭、满山红、黄栀子等；草本以芒萁骨为优势，还有五节芒、羊耳菊、野枯草等；层间植物有鸡血藤、金樱子、两面针、野山楂、羊角藤等；农田植被品种多，农作物主要有水稻、甘蔗、大豆、各类蔬菜、花卉等。

3.3 社会环境概况

3.3.1 行政区划和社会经济

平潭综合实验区辖平潭县，平潭县辖 7 镇 8 乡：潭城镇、苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、白青乡、屿头乡、大练乡、芦洋乡、中楼乡、东庠乡、岚城乡、南海乡。居委会、行政村共计 200 个。县政府驻潭城镇新区。潭城镇辖 8 个社区、4 个行政村，87 个街庄、56 个村民小组：辕门居委会、右营居委会、瑞龙居委会、城东居委会、红山居委会、宝湖居委会、中埔居委会、桂山居委会、城北村、城南村、城中村、北门村。

根据平潭综合实验区2014年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年实现生产总值155.39亿元，比上年增长13.0%。其中：第一产业增加值35.32亿元，增长4.5%；第二产业增加值48.29亿元，增长4.7%；第三产业增加值71.78亿元，增长24.1%。全区人均生产总值39339元，比上年增长10.1%。三次产业结构由上年24.5:34.0:41.5调整为本期的22.7:31.1:46.2。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为8.0%，拉动GDP增长1.0个百分点；第二产业贡献率为12.4%，拉动GDP增长1.6个百分点；第三产业贡献率为79.6%，拉动GDP增长10.4个百分点。

3.3.2 交通概况

目前平潭老城区已建成若干城市道路，可分为主干路、次干路和支路三个等级，城区已形成“四纵四横”的主要道路框架。“四纵”为潭城南路、916路—翠园路、龙里路—西航路以及馥祥路—万顺路。“四横”为东大街—海坛路、福胜路、金井湾大道以及龙凤路—红山路。城区现有格局是以潭南路—翠园路为南北向轴线，以海坛路为东西向轴线，潭城南路、金井湾大道、西航路、海坛路所围合区域形成中心区。本项目位于潭城镇，临万宝路，交通便利。

3.3.3 污水处理厂简介

平潭县污水处理厂，总占地面积 25 亩，污水处理厂的服务面积为 12.74km²，服

务范围为老城区（潭城镇）及城南区域，本项目位于该污水厂的服务范围内。平潭县污水处理厂处理工艺为厌氧、缺氧、好氧段的 Carrousel-2000 氧化沟方法，处理的污水包括城市生活污水、工业废水、旅游污水和公建污水。平潭县污水处理厂设计处理规模为 3 万吨/天，其中已建规模为 2 万吨/天。

3.4 环境功能区划及执行标准

3.4.1 环境功能区划

（1）水环境功能区划

本项目周边主要水域为东溪（地面库），东溪（地面库）规划主导功能为农灌用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；东溪（地面库）终汇入海坛海峡竹屿口海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，海坛海峡竹屿口海域主要环境功能为水产养殖、生态保护，辅助功能为渔港、码头、旅游，水质执行 GB3097-1997《海水水质标准》中的二类标准。

表 3.4-1 地表水环境质量标准摘录 单位：mg/L

序号	分类标准值项目	Ⅳ类	标准来源
1	水温	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	GB3838-2002
2	pH	6~9	
3	DO	≥3	
4	氨氮	≤1.5	
5	高锰酸钾指数	≤10	
6	COD	≤30	
7	BOD ₅	≤6	
8	粪大肠杆菌（个/L）	≤20000	

表 3.4-2 《海水水质标准》（GB3097-1997）摘要 单位：mg/L

项目	pH（无量纲）	DO	BOD ₅	化学需氧量	无机氮	石油类	活性磷酸盐
第二类标准	7.8~8.5	> 5	≤3	≤3	≤0.3	≤0.05	≤0.030

（2）大气环境功能区划

项目所在区域位于平潭潭城镇，主要为居住区，大气环境功能区规划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。具体执行标准见表 3.4-3。

表 3.4-3 《环境空气质量标准》摘要

标准类别	污染物	日均值	小时值
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)	SO ₂	150μg/m ³	500μg/m ³
	NO ₂	80μg/m ³	200μg/m ³
	pM ₁₀	150μg/m ³	/

(3) 声环境功能区划

本项目位于潭城镇区，为居住、交通混杂区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准，靠近万宝中路一侧声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a 类标准。

表 3.4-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 摘要 单位: dB(A)

类别	昼间	夜间
2	60	50
4a	70	55

3.4.2 污染物执行排放标准

(1) 废水排放标准:

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部废水依托岚城卫生院。卫生院的生活污水和医疗废水采用合流收集。岚城卫生院已建污水处理站，项目废水最终进入平潭污水处理厂处理，故项目废水排放执行 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准，见表 3.4-5。

表 3.4-5 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 要求

序号	控制项目	预处理标准
1	粪大肠菌群数 (MPN/L)	5000
2	pH	6-9
3	化学需氧量 (COD) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷 (g/床位)	250 250
4	生化需氧量 (BOD) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷 (g/床位)	100 100
5	悬浮物 (SS) 浓度 (mg/L) 最高允许排放负荷 (g/床位)	60 60
6	氨氮 (mg/L)	--
7	总余氯 (mg/L)	--
8	注: 1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 预处理标准: 消毒接触池接触时间≥1h, 接触池出口总余氯 2~8mg/L。	

(2) 废气排放标准:

施工期: 施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2“无组织排放监控浓度限值”，具体见表 3.4-6。

表 3.4-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)节选

单位: mg/m³

污染物	无组织排放监控浓度限值标准	备注
颗粒物	1.0	监控点为周界外浓度最高点

运营期: 污水处理站排放的废气排放执行 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 3 标准。详见表 3.4-7。

表 3.4-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号	控制项目	标准值
1	氨 (mg/m ³)	1.0
2	硫化氢 (mg/m ³)	0.03
3	氯气 (mg/m ³)	0.1

(3) 噪声排放标准:

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(即噪声限值昼间≤70dB, 夜间≤55dB)。

运营期耳鼻喉门诊部噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准, 具体标准详见表 3.4-8。

表 3.4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 节选

功能类别 \ 时段	昼间	夜间
2 类	60dB	50dB

(4) 固废处置标准:

格栅、化粪池及污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表 4 医疗机构污泥控制标准。具体标准详见表 3.4-9。

医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

表 3.4-9 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠菌群数(MPN/g)	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率(%)
综合医疗机构和其它医疗机构	≤100	—	—	—	>95

3.5 环境质量现状评述

3.5.1 水环境质量现状

根据《2015 年福建省环境状况公报》, 全省海洋功能区布设 343 个监测站位, 根据《福建省海洋功能区划》(2011-2020 年)的功能定位, 全省海洋功能区水质达标率为 79.7%, 较上年提高了 0.6 个百分点。

根据福建省海洋与渔业厅发布的《2015 福建省海洋环境状况公报》, 沿海各设区市及平潭综合实验区海域第一、二类海水水质面积比例, 全省 66.1%, 平潭综合实验区比

例最高，第一类、二类海水水质占 85.1%，说明平潭综合实验区总体海域水质较好。

3.5.2 大气环境质量现状

根据《2015 年福建省环境状况公报》，全省 9 个设区城市环境空气质量均达到二级标准，达标城市比例为 100%。项目位于平潭综合实验区，周边没有工业区，且位于海域附近，环境空气质量相对较好，则项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求，项目区的大气环境质量较好。

3.5.3 声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托福建中科环境检测技术有限公司于 2016 年 10 月 13 日~2016 年 10 月 14 日对该项目的所在地环境噪声现状进行监测，监测报告详见附件 11，沿项目厂界共布设 5 个监测点位。具体监测点位见附图 4，监测结果见表 3.5-2：

表 3.5-2 各点位现状噪声监测结果一览表 单位：dB(A)

编号	监测布点位置	监测结果				评价标准	
		2016.10.13		2016.10.14			
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1#	厂界东侧	58.3	46.6	57.4	47.0	60	50
2#	厂界南侧	58.0	46.2	57.8	45.7	60	50
3#	厂界西侧	54.6	46.2	54.2	46.0	60	50
4#	厂界北侧	62.3	49.2	61.5	48.7	70	55
5#	派出所	53.2	44.2	52.2	43.8	60	50

表 3.5-2 噪声监测结果表明，门诊楼厂界东、南、西侧噪声监测点位昼间 54.2~58.3dB，夜间 45.7~47.0dB，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准（噪声限值为昼间≤60dB，夜间≤50dB），靠近万宝路的北侧也符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准（噪声限值为昼间≤70dB，夜间≤55dB），临近的敏感目标派出所也能满足相应功能区。由此可知，项目所在地声环境符合该区域声功能区划要求。

四、主要环境问题及保护目标

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部选址于平潭岚城卫生院内，项目施工期主要为设备入驻安装影响很小，项目的建设对项目主要的影响为运营期影响，主要体现为：废水、废气、噪声、固体废物。

针对本项目存在的环境问题，项目周边主要关心点及环境保护目标见附图 2 周边关系图，详见表 4.1-1 所示：

表 4.1-1 环境保护目标

环境保护目标	方位	与项目场界最近距离	影响要素
沿街店面	N	80m	噪声、大气
派出所	W	15m	噪声、大气
平潭法院	W	55m	噪声、大气
新岚城卫生院	S	10m	噪声、大气

五、工程分析

5.1 平潭耳鼻喉医院德馨门诊部

5.1.1 项目概况

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部位于平潭岚城乡中湖村万宝中路南侧，岚城卫生院综合门诊大楼1、2、3、7层，总面积为1271平方米，主要进行耳鼻喉医疗服务。耳鼻喉门诊职工共18人，设病床位3张。该耳鼻喉门诊年工作365天，全年门诊病人可达6000人次（17人/d）。

卫生院门诊综合楼项目已于2006年委托省环保总公司平潭办事处编制环评报告，并同年6月7日通过平潭县环境保护局审批（见附件4），于2012年6月28日通过环保验收（见附件5），由于卫生院搬迁至原有门诊楼南侧地块，现将1、2、3、7层租赁给平潭耳鼻喉医院有限责任公司，依托岚城卫生院污水处理站处理（附件10）。

5.1.2 工程内容

（1）主体工程

平潭耳鼻喉门诊部主体工程建设如下：

表 5.1-1 主体建设工程一览表

项目	建设规模	功能	备注
门诊楼 1 层	建筑面积 116m ² （不包括大厅、走道）	反射室、小儿科门诊、外科门诊、内科门诊、听力室、情境室、接待区	
门诊楼 2 层	建筑面积 540m ²	行政办公区、门诊部、消毒室、打包区、特殊治疗室、检查室等	
门诊楼 3 层	建筑面积 540m ²	口腔手术室、麻醉恢复室、病房、护理室、办公室	
门诊楼 7 层	职工宿舍	午休室 2 间	

（2）依托工程

本项目医疗废水依托岚城卫生院污水处理站处理。岚城卫生院建有一座地埋式的二

级生化污水处理设施，位于门诊综合楼北侧地底下，设施处理能力为 60t/d，主要收集门诊综合楼和在建岚城卫生院病房楼的废水，目前只接纳了口腔和卫生院门诊的废水，污水处理站已通过环保验收，根据验收，污水站废水量约为 15.34t/d，剩余处理规模 44.66t/d。

(3) 公用工程

① 给排水工程

给水：项目区给水水源由市政给水管网供水，采用水塔压力供水。

参考《给排水设计手册》表 3.1.10 中关于医院住院部、宿舍等日用水定额进行估算，耳鼻喉门诊部建成后，本项目最高用水量 4.46m³/d，排水量按用水量的 90%计（不含绿化用水），则污水排放量为 4.014m³/d，具体详见表 5.1-2。

表 5.1-2 本项目用水量估算及排水平衡表

序号	用水名称	数量（人）	用水标准	用水量（m ³ /d）	排污系数	排水量（m ³ /d）
1	住院病人	3人	400L/d·人	1.2	0.9	1.08
2	门诊病人	17人	15L/d·人	0.26	0.9	0.234
3	医护人员	18人	150 L/d·人	2.7	0.9	2.43
4	午休室生活用水	2人	150 L/d·人	0.3	0.9	0.27
合计	/	/	/	4.46	0.9	4.014

排水：项目排水系统采用雨、污水分流，雨水排入市政雨水管网，污水纳入污水处理站处理达到 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后排入北侧市政污水管网，最终进入平潭县污水处理厂处理。污水排放量约为 1465.11t/a。

② 供电工程

门诊楼供电由市政供电。

5.1.3 医疗设备清单

主要医疗设备如下表所示：

表 5.1-3 项目主要医疗设备

仪器设备	型号、规格	厂家	数量	备注
听力计	AUDIOSTAR PRO	美国 GSI 公司	2	
中耳分析仪	GSI TYMPSTAR V2	美国 GSI 公司	2	

耳声发射测试仪	CAPELLA	丹麦尔听美公司	1	
听觉诱发电位系统	ICS CHARTR EP200	丹麦尔听美公司	1	
听力筛查仪	TYPE 1077	丹麦尔听美公司	1	
眼震电图仪	TYPE 1068	丹麦尔听美公司	1	
助听器分析系统	1053	丹麦尔听美公司	1	
视觉强化	VRA-02	南京医恩特仪器有限公司	1	
隔声室屏蔽系统	定制	南京托恩康听力设备有限公司	2	
耳鼻喉诊疗台	C21	德国 ATMOS 公司	2	

5.1.4 耳鼻喉门诊部总平

耳鼻喉门诊部位于主要位于岚城卫生院综合大楼的 1、2、3 层，7 层为员工值班午休房，供水、排水主要依托原有的卫生院综合楼，医疗废物收集间位于 3 层的处置室污物桶，各层平面图见附图 5、6、7。

5.1.5 工程污染源分析及环保措施

5.1.5.1 废水

该耳鼻喉门诊部行政、医务人员 18 人，月门诊病人 500 人次（年约 6000 人次），病房 3 张，项目废水主要来源于门诊废水和医务人员及住院病人生活污水。

根据核算，本项目用水为 4.46t/d（年用水量 1627.9t/a，按年工作 365 天计），废水量按用水量的 0.9 计算，则废水排放量约 4.014t/d（1465.11t/a）。

门诊废水：本项目口腔手术室不进行银汞材料治疗，废水主要来自医疗、冲洗、门诊病人及陪护家属生活污水（卫生间）；主要污染因子为 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、粪大肠菌群、氨氮等。

医务人员生活污水：主要污染因子为 SS、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、粪大肠菌群等。

原岚城卫生院建有一座日处理规模为 60t/d 地埋式的二级生化污水处理设施，采用“水解酸化+接触氧化+消毒”对门诊楼的污水进行处理，主要收纳门诊综合楼和在建岚城卫生院病房楼的废水。

耳鼻喉门诊水质类比其他同类型医疗废水，出水水质参照福建中科环境监测技术有限公司 2016 年 10 月 13 日至 10 月 14 日对口腔门诊进出水质的处理效率，废水水质如下表 5.1-4。

表 5.1-4 项目污水水质情况一览表

项目	污水量	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	大肠菌数
进口浓度	—	308mg/L	120mg/L	67mg /L	40mg /L	2.0×10 ⁴ 个/L
出口浓度	—	43.1mg/L	16.8mg/L	10mg/L	7.2mg/L	2400 个/L
产生量	1465.11t/a	0.4513t/a	0.1758 t/a	0.0982t/a	0.0586/a	/
排放量	1465.11t/a	0.0631t/a	0.0246 t/a	0.0147 t/a	0.0105 t/a	/

5.1.5.2 废气

本项目产生的废气门诊部产生的病原菌等气溶胶废气。

病毒气溶胶源强及分布：本项目直接影响人群健康的气溶胶主要是病毒气溶胶，主要是来自病房与医废间的病原体污染，如肝炎病毒、结核菌、痢疾和其他流行病菌等。从门诊部功能和病区分布看，卫生院是病人高度集中的地方，微生物的产生较多，一个正常人在静止条件下每分钟可排放 500~1500 个粒子，在活动时每分钟向空气中排放菌粒达到数千至数万，每次咳嗽或打喷嚏可排放 10⁴-10⁶ 个带菌粒子。参考有关资料报道，《广州某大医院门诊候诊室空气污染状况研究》（刘汝青等.中国卫生检验杂志 2004 年 6 月第 14 卷第 3 期），医院门诊部候诊室空气中的细菌总数在 699~1656CFU/m³ 之间，符合国家卫生标准。

5.1.5.3 噪声

耳鼻喉门诊未设水泵房，噪声源主要来自门诊病人产生的社会生活噪声。

5.1.5.4 固体废物

（1）固体废物分类

本项目的固废主要包括医疗废物和生活垃圾。

医疗废物：医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物主要包括本项目临床废物和废药物药品：① 该门诊部临床废物，主要包括废一次性手套、输液器；② 废药物药品，主要包括过期、报废的无标签的及多种混杂的药物、药品、积压或报废的药品（物）、过期的报废药品（物）。根据业主提供资料，本项目医疗废物产生量约 1kg/d（年约 0.365t/a）。

生活垃圾：主要来自耳鼻喉门诊病房行政、医护人员及住院门诊病人生活垃圾，行政医护 18 人/d，门诊 17 人/d，住院病人 3 人，按每人每日产生生活垃圾按 1.0kg 计，则生活垃圾产生量约为 38kg/d（13.87t/a）。

六、环境影响分析及污染治理措施

6.1 施工期环境影响分析

本项目是利用现有的岚城卫生院门诊综合楼 1、2、3、7 层进行装修改造，管网建设不涉及土建，施工期主要影响为装修期间产生的影响，装修期为 3 个月。

(1) 施工噪声

装修的内容有水电安装，表面涂抹喷漆等，还有楼面、窗门的装饰与安装。由电工、管工、泥工、木工、油漆工等联合作业。其中切割机、刨光机等机具，多在室内环境下作业，其中噪声最高的是切割，切割作业时近场声级达 95dB 左右。所以必须合理地安排这些机械作业的施工时间、禁止夜间施工，以免对环境产生大的影响。

(2) 装修废气

装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，处理楼面等作业，均需要大量施工胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出场后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间长。油漆涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发物，该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响室内作业人员和室外活动人员。

建设单位装修过程，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料 10 项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到卫生部 2001 年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）及建设部制定的 GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。

根据相关资料，装修过程产生的有机废气的影响范围较小，而且项目装修周期短，基本不会对环境空气产生影响。

(3) 施工废水

装修期间产生废水主要是施工人员的生活污水，依托先有门诊楼卫生间排水系统，对环境影响不大。

(4) 施工固废

改建装修产生少量建筑垃圾和施工期施工人员生活垃圾。装修期间，建筑垃圾产生量约 12t。施工人员按 10 人计，90 天，每天 1kg/人，施工期生活垃圾产生量 0.9t。

本项目施工期建筑垃圾中除废弃的钢筋、木材等可回收再利用外，建筑渣土的处置要参照《福州市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法》的相关规定执行。

施工人员的生活垃圾若不及时清运，随意堆放会孳生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活卫生环境。因此，应在施工现场设置垃圾箱集中收集生活垃圾，及时由环卫部门及时清运，由环卫部门外运处置，以减少对周边卫生环境的影响。

通过以上合理的控制和管理措施，施工期对环境产生的影响很小，且施工期很短，施工期结束后，影响随之结束。

6.2 运营期影响分析及污染治理措施

6.2.1 水环境

(1) 影响分析

根据工程分析，项目运营过程中产生的医疗废水量为 4.014t/d，耳鼻喉门诊部医疗废水依托岚城卫生院污水处理站进行预处理，污水处理站采用“水解酸化池+氧化池+消毒池”工艺，污水经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，排入市政管网，最终进入平潭县污水处理站处理对水环境影响较小。

(2) 污染治理措施及可行性分析

现有岚城卫生院的污水站已通过环保验收（附件 5），污水站处理规模为 60t/d，主要收纳废水包括岚城卫生院废水和项目所在的门诊大楼的废水，根据 2012 年竣工验收监测报告结果显示，平潭县岚城卫生院废水排放量为 15.34t/d（5600t/a），本项目废水量 4.014t/d，占污水处理站废水余量的 8.99%，水量未超负荷运行。且项目废水水质为一般医疗废水，与污水站处理工艺不冲突，因此岚城卫生院污水处理站处理能力和效果均能满足要求，措施可行。

综上所述，项目废水经“水解酸化池+接触氧化池+消毒池”处理后可以达到 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 2 的预处理标准，排入市政管网，最终进入平潭县污水处理站处理，对纳污水体东溪水质影响较小，故本项目废水处理措施可行。

6.2.2 大气环境

拟建项目直接影响人群健康的气溶胶主要是病毒气溶胶，主要是来自病房与污水处理站的病原体污染。为防止病毒、有害物质随空气四散与人体接触。本项目将污水处理单元置于地下，封闭处理，能很好地避免含病原体气溶胶的外溢，且含菌气溶胶气体经过滤吸附净化处理对空气传播类病毒进行有效的灭活后排放，对人群健康及大气环境影响较小。

6.2.3 噪声环境

根据工程分析可知，本项目噪声源主要来自门诊病人产生的社会生活噪声。口腔门诊部作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面门诊部的正常运行又要求本项目应保持相对安静的环境。这就需要门诊部对求诊病人进行正确的督导，禁止大声喧哗，确保本项目噪声强度在正常的范围内。

6.2.4 固体废物

本项目的固废主要包括医疗废物和生活垃圾。根据业主提供资料，项目医疗固废约为 30kg/m（即 0.36t/a），生活垃圾为 38kg/d（13.87t/a）。

项目固体废物应分门别类进行收集、处置。生活垃圾可由当地环卫部门进行清运；根据《国家危险废物名录》，本项目医疗废物属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集、贮存及运输，具体要求如下：

（1）采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。

（2）危险废物转移采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

（3）项目门诊楼 3 层处置室，设置污染区收集医疗废物。产生的医疗废弃物依托岚城卫生院，先按规定打包后由委托福建省固体废物处置有限公司收集和处置（附件 8）。

项目固废经以上措施处理后，不会产生二次污染，措施可行。

6.2.5 环境风险分析

本项目是租赁原岚城卫生院门诊大楼的 1、2、3、7 层，医疗废水依托现有的污水处理设施进行处理，医疗危废委托有资质单位进行处理处置。对环境可能造成的风险事

故主要有以下几个途径：（1）污水处理设施事故状态下的排污；（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

污水站处理设施事故风险依托岚城卫生院进行风险控制。

医疗废物应采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签应根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

禁止将医疗废物在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

七、选址合理性分析

（1）规划要求

耳鼻喉门诊部是租赁平潭县岚城卫生院综合门诊大楼 1、2、3、7 层楼，用地性质

属于医疗卫生用地。附近主要为居民住宅，为附近居民耳鼻喉医疗提供便利，项目选址符合规划要求。

（2）周围环境相容性分析

根据本评价对项目周边环境的影响分析，项目建设运营对周边环境影响较小，在采取积极有效的环保措施后，周边环境质量能满足环境功能要求，其建设与周围环境基本相容。

（3）小结

本项目选址符合规划要求，且与周围环境基本相容，因此项目选址合理。

八、环境保护投资及总量控制

8.1 环保投资估算及经济损益性分析

项目的环保投资估算结果见表 8.1-1。

表 8.1-1 环保投资估算

序号	类别	环保措施	投资金额（万元）
1	废水处理措施	依托岚城卫生院	2
2	固体废弃物	医疗废物委托，固体废物处置设施（垃圾筒等）	2
总计		4 万元	

该项目环保投资共计约 4 万元，约占总投资的 0.2%，项目负责人如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到废水、废气和噪声治理达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的环境。同时项目的正常运行可改善当地的耳鼻喉保健环境，具有良好的社会、经济和环境效益。

8.2 总量控制

根据国家“十三五”总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目的污染物中总量控制的项目为 COD_{Cr} 和氨氮。

项目污水最终排入平潭县污水处理厂，其总量纳入平潭县污水处理厂平衡，项目无需申请总量控制指标。

九、评价结论及建议

9.1 结论

9.1.1 项目概况

项目名称：平潭耳鼻喉医院德馨门诊部

建设性质：新建

建设单位：平潭耳鼻喉医院有限公司

建设地点：平潭县岚城乡中湖村万宝中路南侧，岚城卫生院综合门诊大楼 1、2、3、7 楼。

总投资：2000 万元

建设内容：建设面积共建设耳鼻喉门诊部，占地面积 1270m²，病床 3 间，给排水设施依托岚城卫生院。

人员定额：医务人员和行政人员共 18 人

工作时间：365 天

9.1.2 环境现状结论

项目所在区域水、大气及声环境质量现状良好，符合功能区划要求。

9.1.3 环境影响分析结论

9.1.3.1 施工期环境影响分析

本项目是利用现有的岚城卫生院门诊综合楼 1、2、3、7 层进行装修改造，管网建设不涉及土建，通过合理控制和管理，施工期对环境产生影响很小。

9.1.3.2 营运期环境影响分析

（1）水环境

根据工程分析，项目运营过程中产生的医疗废水量为 4.014t/d，耳鼻喉门诊部医疗废水经污水站进行预处理，污水处理站采用“水解酸化池+氧化池+消毒池”工艺，污水经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，排入市政管网，最终进入平潭县污水处理站处理对水环境影响较小。

（2）大气环境

项目直接影响人群健康的病毒气溶胶，主要是来自病房与污水污物处理站的病原体污染。本项目将污水处理单元置于地下，封闭处理，能很好地避免含病原体气溶胶的外溢，且含菌气溶胶气体经过滤吸附净化处理对空气传播类病毒进行有效的灭活后排放，对人群健康及大气环境影响较小。

(3) 声环境

项目噪声源主要来自门诊病人产生的社会生活噪声，需要本项目对求诊病人进行正确的督导，禁止大声喧哗，确保场界噪声达到 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准（昼间 60dB、夜间 50dB）。

(4) 固体废物

项目固体废物大致可分为：医疗废物和生活垃圾。该耳鼻喉门诊部医疗废物产生量为 1kg/d（即 3.65t/a），属于危险废物，已委托有资质单位福建省固体废物处置有限公司进行收集和处置。生活垃圾由环卫部门进行清运。固体废物经过相应措施均得到妥善处置，对周围环境影响不大。

9.1.4 总量控制

本项目无需申请总量控制指标。

9.1.5 项目选址、平面布局合理性分析结论

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部租赁平潭县岚城卫生院综合门诊大楼 1、2、3、7 楼，用地性质属于医疗卫生用地。附近主要为居民住宅，为附近居民耳鼻喉医疗提供便利，项目选址符合规划要求。所在区域纳污水体、大气环境质量和声环境质量基本符合环境规划要求；项目在运营过程中，应落实以上提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度论证，本项目选址可行。

经过对项目总平布局合理性、污水站、医废间布置合理性的分析，项目平面布局合理可行。

9.2 措施与建议

9.2.1 环境保护措施

建设单位应该落实好各项环保措施，搞好污染防治工作。本项目应落实以下环境保护措施，具体见表 9.2-1。

表 9.2-1 环境保护措施竣工验收一览表

序号	环保设施名称	防治措施	竣工验收要求
1	污水处理设施	依托岚城卫生院污水处理设施	处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中表 2 的预处理标准，即 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 250\text{mg/L}$ ， $\text{BOD}_5 \leq 100\text{mg/L}$ ， $\text{SS} \leq 60\text{mg/L}$ ，粪大肠菌群 $\leq 5000\text{MPN/L}$
2	噪声处理	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类，即昼间 $\leq 60\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ 。
3	生活垃圾	根据需要设置保洁箱，收集后由环卫部门统一清运处理。	验收措施落实情况
4	医疗废物	在门诊楼 3 层设置医废间，单独收集医疗废物，签订医疗废物委托协议，委托有资质的福建省固体废物处置有限公司收集处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物容器、贮存设施的选址设计、运行管理、安全防护与监测、以及设施关闭的要求

9.2.2 建议

（1）做好依托工程的衔接关系，切实保障医疗废水和医疗废物依托岚城卫生院处理时，能实现达标排放；

（2）做好垃圾的收集、分类、清理工作，及时外运，避免造成二次污染。

9.3 总结论

平潭耳鼻喉医院德馨门诊部租赁于平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院 1、2、3、7 层。医疗废水依托卫生院污水处理站进行处理，医疗废物委托有资质单位收集处置，废气、噪声影响较小，因此，本评价认为，在污染物达标排放前提下，从环保的角度分析，该项目建设是可行的。

2016 年 10 月 27 日
福建省环境保护股份公司

主管部门预审意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）
年 月 日